



JustPonto

- **Nome do projeto:**

JustPonto

- **Público-alvo:**

Funcionário (Solicitante): Colaboradores que necessitam regularizar sua jornada de trabalho devido a esquecimentos, problemas técnicos no relógio-ponto, ausências planejadas ou imprevistos de saúde.

Diretor / Gestor Direto (Aprovador): Responsáveis por analisar, deferir (aprovar) ou indeferir (recusar) as solicitações de sua respectiva equipe.

Administrador (RH/DP): Usuários do Departamento Pessoal que configuram as regras de negócio, exportam relatórios para a folha de pagamento e auditam o sistema.

- **Objetivo do sistema:**

O JustPonto é uma plataforma corporativa de autoatendimento voltada para a gestão de justificativas de frequência de colaboradores. O sistema centraliza, digitaliza e audita solicitações de correção de ponto, abono de faltas e validação de atestados médicos, automatizando o fluxo de aprovação entre o funcionário e a diretoria/gestão direta.

Eliminar o uso de papel/e-mails: Centralizar todas as tratativas de ponto em uma única interface.

Reduzir Passivos Trabalhistas: Garantir que todas as alterações de ponto tenham uma justificativa legal e uma assinatura/validação digital clara.

Descentralizar a Gestão de Pessoas: Permitir que os próprios diretores gerenciam a frequência de suas equipes, desonerando o RH de decisões operacionais.

Transparência: Oferecer ao funcionário visibilidade em tempo real sobre o status de suas solicitações.

- **Seguranças Importantes:**

Conformidade Legal (LGPD e Legislação Trabalhista): Atestados médicos contêm dados sensíveis. O sistema deve criptografar esses arquivos e limitar o acesso visual apenas ao médico do trabalho ou ao RH responsável, ocultando informações médicas desnecessárias para o Diretor.

Trilha de Auditoria: O sistema deve registrar de forma imutável *quem* alterou o ponto, *quando* (data/hora) e *qual* justificativa foi usada. Isso é uma exigência legal em auditorias fiscais do trabalho.

Alertas de Fechamento de Folha: Notificações automáticas via e-mail ou sistema quando a data de fechamento da folha estiver próxima e ainda houver pendências não julgadas pelos diretores.

1. Requisitos Funcionais (RF)

O que o sistema JustPonto deve fazer (funcionalidades e fluxos).

Módulo 1: Autenticação e Gestão de Perfis (Acesso)

- RF01 – Login e Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC):
 - Explicação: O sistema deve permitir o login de usuários e identificar automaticamente seu nível de acesso: *Funcionário*, *Diretor/Gestor*, ou *Administrador (RH/DP)*. Cada perfil enxerga apenas as telas e dados permitidos.
- RF02 – Integração com Provedores de Identidade (Single Sign-On - SSO):
 - Explicação: O site deve permitir o login integrado com sistemas corporativos existentes (como Google Workspace, Microsoft Entra ID/Azure ou Active Directory) para que o funcionário use a mesma senha da empresa.

Módulo 2: Solicitações e Justificativas (Visão do Funcionário)

- RF03 – Criação de Solicitação de Ajuste de Ponto:
 - Explicação: O funcionário deve preencher um formulário especificando a data do evento, o tipo de ocorrência (esquecimento, problema técnico, ausência planejada) e o horário correto a ser inserido.
- RF04 – Envio e Upload de Atestados Médicos / Comprovantes:
 - Explicação: O sistema deve permitir o upload de arquivos (PDF, PNG, JPEG). Se o motivo for "Atestado Médico", o sistema deve exibir

campos obrigatórios para a data de início, término e quantidade de dias de afastamento.

- RF05 – Pannel de Acompanhamento (Status em Tempo Real):
 - Explicação: Uma tela onde o funcionário visualiza o histórico de suas solicitações e o status atual de cada uma (*Pendente, Aprovado, Recusado* ou *Em Análise pelo RH*).

Módulo 3: Fluxo de Aprovação (Visão do Diretor / Gestor)

- RF06 – Pannel de Pendências do Gestor:
 - Explicação: Uma central onde o diretor visualiza todas as solicitações pendentes dos colaboradores da sua equipe direta, com opção de filtrar por data ou tipo de pedido.
- RF07 – Ações de Decisão (Deferir / Indeferir):
 - Explicação: O gestor deve ter botões claros para "Aprovar" ou "Recusar" a solicitação. Se ele recusar, o sistema deve obrigar o preenchimento de uma justificativa de recusa em texto.
- RF08 – Mascaramento de Dados Sensíveis de Saúde:
 - Explicação: Ao analisar um atestado médico, o Diretor não deve ter acesso ao arquivo do atestado completo ou ao CID (Código da Doença). Ele verá apenas a informação: "*Solicitação de Abono por Motivo de Saúde - X dias solicitados*". O documento físico/PDF fica oculto para ele.

Módulo 4: Administração e Auditoria (Visão do RH / DP)

- RF09 – Configuração de Regras de Negócio e Prazos:
 - Explicação: O RH deve conseguir definir no sistema regras como: "O funcionário tem até 5 dias úteis após a inconsistência para abrir uma solicitação" ou "O gestor tem 3 dias para aprovar".
- RF10 – Exportação de Dados para Folha de Pagamento:
 - Explicação: O sistema deve gerar arquivos de exportação padronizados (em formatos como CSV, JSON ou TXT compatíveis com sistemas de folha como Totvs, Senior, Alterdata) contendo os pontos regularizados.
- RF11 – Validação Especial de Atestados (Médico do Trabalho/RH):
 - Explicação: Uma tela exclusiva para o RH ou Médico do Trabalho da empresa abrir, visualizar o PDF do atestado médico original, validar sua autenticidade e aprovar o abono legal.

Módulo 5: Comunicação e Alertas

- RF12 – Notificações de Alerta de Fechamento de Folha:

- Explicação: O sistema deve disparar e-mails automáticos e alertas na tela para os Diretores quando faltarem 5, 3 e 1 dia para o fechamento da folha de pagamento, listando as pendências que eles ainda precisam julgar.
- RF13 – Notificações de Atualização de Status:
 - Explicação: O funcionário deve receber uma notificação automática (e-mail ou push no sistema) assim que o gestor aprovar ou recusar o seu pedido.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Como o sistema deve se comportar (segurança, desempenho, conformidade e qualidade).

Módulo: Segurança e Privacidade (Foco em LGPD e Proteção Corporativa)

- RNF01 – Criptografia de Dados em Repouso e em Trânsito:
 - Explicação: Todos os dados trafegados entre o navegador e o servidor devem usar protocolo HTTPS (SSL/TLS). Além disso, documentos sensíveis (como os PDFs dos atestados) devem ser criptografados quando salvos no banco de dados (ex: criptografia AES-256).
- RNF02 – Controle Estrito de Acesso a Dados Pessoais Sensíveis (LGPD):
 - Explicação: O banco de dados deve isolar os arquivos de saúde. Nenhum usuário, exceto o RH/Médico autorizado via nível de acesso estrito, pode gerar URLs públicas ou acessar os arquivos de atestado.
- RNF03 – Imutabilidade da Trilha de Auditoria:
 - Explicação: Os logs de alteração do ponto devem ser gravados em tabelas do banco de dados do tipo *append-only* (onde só é permitido inserir dados, nunca deletar ou editar). Ninguém, nem mesmo o Administrador de TI, pode apagar um registro de auditoria.

Módulo: Desempenho e Disponibilidade

- RNF04 – Disponibilidade do Sistema (Uptime):
 - Explicação: O sistema deve possuir uma taxa de disponibilidade de no mínimo 99,9% (equivalente a pouquíssimos minutos de indisponibilidade por ano), garantindo que os funcionários consigam enviar justificativas a qualquer momento.
- RNF05 – Tempo de Resposta (Performance):
 - Explicação: O carregamento de telas de consulta e a transição de páginas não devem ultrapassar 2 segundos sob condições normais de rede. O upload de atestados de até 5MB deve ser processado em menos de 3 segundos.

Módulo: Usabilidade e Acessibilidade

- RNF06 – Responsividade Multidispositivo:
 - Explicação: O site deve ser totalmente responsivo. O Funcionário e o Diretor devem conseguir realizar 100% de suas tarefas (bater ponto, anexar atestado, aprovar solicitações) através de um smartphone ou tablet com a mesma facilidade de um computador.
- RNF07 – Interface Intuitiva e Clean (Foco na redução de erros):
 - Explicação: O design deve guiar o usuário de forma que ele reduza erros de preenchimento. Campos de data e hora devem conter seletores visuais padronizados para evitar digitação incorreta de horários.

Módulo: Confiabilidade e Legislação

- RNF08 – Registro de Timestamp Confiável (Data/Hora Oficial):
 - Explicação: O horário registrado na trilha de auditoria e no envio de solicitações não deve coletar a hora do relógio do celular ou computador do usuário (que pode ser alterada manualmente). O sistema deve adotar estritamente o horário do servidor baseado no Horário Oficial de Brasília (ou fuso horário configurado da empresa via NTP).
- RNF09 – Restrição de Formato e Tamanho de Arquivos:
 - Explicação: Para evitar ataques cibernéticos (como upload de vírus), o sistema só deve aceitar arquivos nos formatos **.pdf**, **.png**, **.jpg** e **.jpeg**, com tamanho máximo limitados a 5MB por arquivo.

Atores Identificados no Sistema

1. Funcionário (Solicitante): Colaborador que cria as solicitações de ajuste de ponto e envia atestados.
2. Diretor / Gestor Direto (Aprovador): Responsável por analisar e decidir sobre os pedidos da sua equipe.
3. Administrador (RH/DP): Configura regras de negócio, valida atestados de forma completa e exporta relatórios.

3. Casos de Uso Detalhados

Módulo 1: Autenticação

- CSU01 – Efetuar Login (SSO): O usuário (Funcionário, Diretor ou RH) acessa a plataforma utilizando suas credenciais corporativas integradas (Google Workspace, Azure, etc.).

Módulo 2: Visão do Funcionário

- CSU02 – Criar Solicitação de Ajuste: O funcionário preenche um formulário informando a data, o tipo de ocorrência (esquecimento, erro técnico) e o horário correto do ponto.
- CSU03 – Enviar Atestado Médico: O funcionário faz o upload do comprovante (PDF/Imagem) e insere os dados de afastamento.
- CSU04 – Acompanhar Status de Solicitação: O funcionário visualiza o andamento dos seus pedidos em tempo real (Pendente, Aprovado, Recusado).

Módulo 3: Visão do Diretor / Gestor

- CSU05 – Analisar Pendências da Equipe: O gestor visualiza a lista filtrada de solicitações aguardando sua decisão.
- CSU06 – Julgar Solicitação: O gestor aprova (defer) ou recusa (indefer) um pedido, sendo obrigado a registrar uma justificativa por escrito em caso de recusa.

Módulo 4: Visão do RH / Departamento Pessoal

- CSU07 – Configurar Regras e Prazos: O administrador define tempos limites para abertura e aprovação de chamados.
- CSU08 – Validar Atestado Médico: O RH/Médico do Trabalho abre e analisa o documento original criptografado e o CID completo para validação legal.
- CSU09 – Exportar Dados para Folha: O RH gera os arquivos consolidados (CSV/JSON/TXT) para integração com o sistema externo de folha de pagamento.

4. Representação Visual do Diagrama de Casos de Uso Simples

